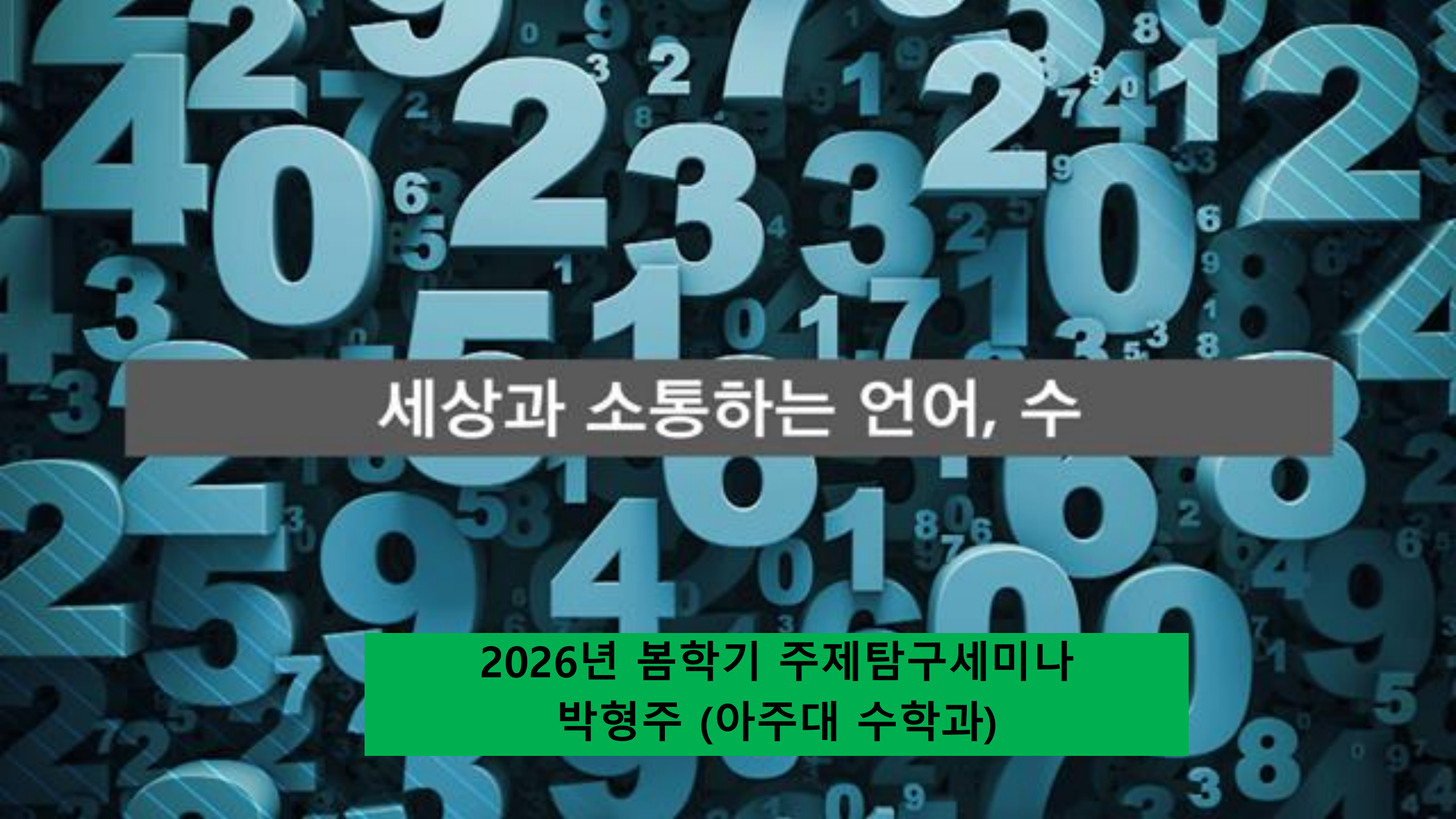




세상과 소통하는 언어, 수

2026년 봄학기 주제탐구세미나
박형주 (아주대 수학과)

소통의 방식으로 출현한 모스 코드 (Morse Code)

- 1836년 전기신호를 이용한 통신 방법으로 도입
- 숫자나 문자를 보내려면 2진법이어야 한다는 깨달음에 따른 발명.
- 점(dot or dit)과 그 3배 길이의 선(dash or dah)으로 구성. 글자 사이는 점 3배 길이의 silence. 단어 사이는 점 7배 길이의 silence.
- C는 dah-di-dah-dit
- SOS는



International Morse Code

1. The length of a dot is one unit.
2. A dash is three units.
3. The space between parts of the same letter is one unit.
4. The space between letters is three units.
5. The space between words is seven units.

A ● ■■■
B ■■■ ● ● ●
C ■■■ ● ■■■ ●
D ■■■ ● ●
E ●
F ● ● ■■■ ●
G ■■■ ■■■ ●
H ● ● ● ●
I ● ●
J ● ■■■ ■■■ ■■■
K ■■■ ● ■■■
L ● ■■■ ● ●
M ■■■ ■■■
N ■■■ ●
O ■■■ ■■■ ■■■
P ● ■■■ ■■■ ●
Q ■■■ ■■■ ● ■■■
R ● ■■■ ●
S ● ● ●
T ■■■

U ● ● ■■■
V ● ● ● ■■■
W ● ■■■ ■■■
X ■■■ ● ● ■■■
Y ■■■ ● ■■■ ■■■
Z ■■■ ■■■ ● ●

1 ● ■■■ ■■■ ■■■ ■■■
2 ● ● ■■■ ■■■ ■■■
3 ● ● ● ■■■ ■■■
4 ● ● ● ● ■■■
5 ● ● ● ● ●
6 ■■■ ● ● ● ●
7 ■■■ ■■■ ● ● ●
8 ■■■ ■■■ ■■■ ● ●
9 ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ●
0 ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■

컴퓨터는 왜 2진법을 사용할까?



- 십진법 숫자는 전송이 어렵다
- 전기 신호의 2배, 3배, 4배 보다는, 전기가 있다 또는 없자로 구분해서 보내면 착오 없이 전송 가능 → 2진법으로 바꾸어 전송 → 0과 1의 디지털 신호

비트(bit)란?

- ✓ 클로드 새년의 1948년 논문인 “통신의 수학적론” 에서 처음 사용된 신조어
- ✓ 2진법의 한 자리를 일컬음

- 십진법에서 2진법으로의 변환의 예: 3비트
- 3비트로는 총 $2^3=8$ 개의 숫자를 표현할 수 있다!
- 8비트 $\rightarrow 2^8=256$ 개의 숫자 표현가능

예: $10100011_{(2)} = 2^7+2^5+2^1+2^0 = 163$

0	$\rightarrow$	$0_{(2)}$
1	$\rightarrow$	$1_{(2)}$
2	$\rightarrow$	$10_{(2)}$
3	$\rightarrow$	$11_{(2)}$
4	$\rightarrow$	$100_{(2)}$
5	$\rightarrow$	$101_{(2)}$
6	$\rightarrow$	$110_{(2)}$
7	$\rightarrow$	$111_{(2)}$

- 영화 마션(Martian) 에서 주인공 마크 와트니의 질문 -

**화성에 홀로 남았다.
물과 식량도 떨어져가고 통신
장비도 없다.
무엇을 먹고 마실 것이며 지구에
내가 살아 있음을 어떻게 알릴
것인가?**

영화 '마션(Martian)'

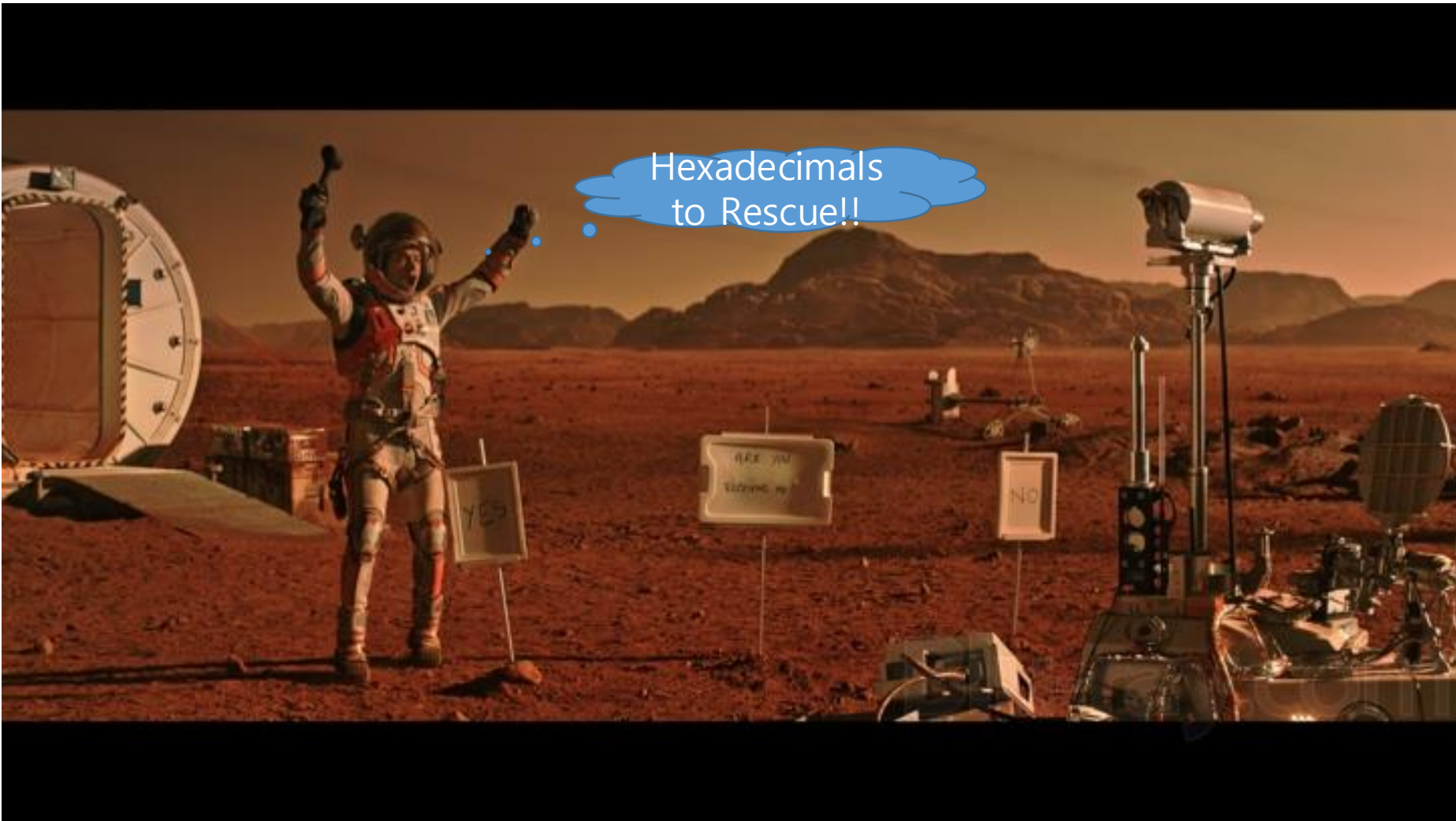
소통은 수의 교환이라는 깨달음

화성에 고립된
주인공이 보이는
극강의 생존 능력

정규 교육과정에서 한
번도 대응법을 학습한
적이 없는 생존의 문제
직면

창의적 발상으로 물을
만들어내고 감자
재배법을 고안해내며
지구와의 통신 방법을
찾아내 결국 살아남는다

➔ 원시적인 통신도구를
사용하여 지구에
메시지를 보내는
과정에서 16진법 ASCII
사용



문자는 어떻게 전송하지?

ASCII 코드

American Standard Code for Information Interchange

- 7비트를 사용하여 128개의 숫자와 문자 및 특수문자를 표현
- 지금은 영어 이외의 문자까지 표현하는 유니코드(UTF-8, UTF-16 등)가 광범위하게 사용되고 있음

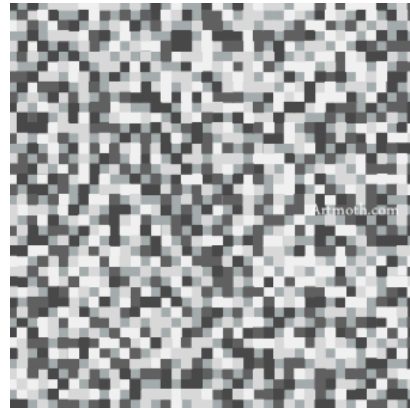
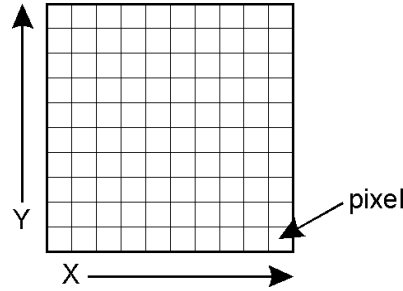
Binary	Oct	Dec	Hex	Glyph
010 0000	040	32	20	(space)
010 0001	041	33	21	!
010 0010	042	34	22	"
010 0011	043	35	23	#
010 0100	044	36	24	\$
010 0101	045	37	25	%
010 0110	046	38	26	&
010 0111	047	39	27	'
010 1000	050	40	28	(
010 1001	051	41	29	)
010 1010	052	42	2A	*
010 1011	053	43	2B	+
010 1100	054	44	2C	,
010 1101	055	45	2D	-
010 1110	056	46	2E	.
010 1111	057	47	2F	/
011 0000	060	48	30	0
011 0001	061	49	31	1
011 0010	062	50	32	2
011 0011	063	51	33	3
011 0100	064	52	34	4
011 0101	065	53	35	5
011 0110	066	54	36	6
011 0111	067	55	37	7
011 1000	070	56	38	8
011 1001	071	57	39	9
011 1010	072	58	3A	:
011 1011	073	59	3B	;
011 1100	074	60	3C	<
011 1101	075	61	3D	=
011 1110	076	62	3E	>
011 1111	077	63	3F	?

Binary	Oct	Dec	Hex	Glyph
100 0000	100	64	40	@
100 0001	101	65	41	A
100 0010	102	66	42	B
100 0011	103	67	43	C
100 0100	104	68	44	D
100 0101	105	69	45	E
100 0110	106	70	46	F
100 0111	107	71	47	G
100 1000	110	72	48	H
100 1001	111	73	49	I
100 1010	112	74	4A	J
100 1011	113	75	4B	K
100 1100	114	76	4C	L
100 1101	115	77	4D	M
100 1110	116	78	4E	N
100 1111	117	79	4F	O
101 0000	120	80	50	P
101 0001	121	81	51	Q
101 0010	122	82	52	R
101 0011	123	83	53	S
101 0100	124	84	54	T
101 0101	125	85	55	U
101 0110	126	86	56	V
101 0111	127	87	57	W
101 1000	130	88	58	X
101 1001	131	89	59	Y
101 1010	132	90	5A	Z
101 1011	133	91	5B	[
101 1100	134	92	5C	\
101 1101	135	93	5D	]
101 1110	136	94	5E	^
101 1111	137	95	5F	_

Binary	Oct	Dec	Hex	Gly
110 0000	140	96	60	`
110 0001	141	97	61	a
110 0010	142	98	62	b
110 0011	143	99	63	c
110 0100	144	100	64	d
110 0101	145	101	65	e
110 0110	146	102	66	f
110 0111	147	103	67	g
110 1000	150	104	68	h
110 1001	151	105	69	i
110 1010	152	106	6A	j
110 1011	153	107	6B	k
110 1100	154	108	6C	l
110 1101	155	109	6D	m
110 1110	156	110	6E	n
110 1111	157	111	6F	o
111 0000	160	112	70	p
111 0001	161	113	71	q
111 0010	162	114	72	r
111 0011	163	115	73	s
111 0100	164	116	74	t
111 0101	165	117	75	u
111 0110	166	118	76	v
111 0111	167	119	77	w
111 1000	170	120	78	x
111 1001	171	121	79	y
111 1010	172	122	7A	z
111 1011	173	123	7B	{
111 1100	174	124	7C	
111 1101	175	125	7D	}
111 1110	176	126	7E	~

픽셀(Pixel, 화소) : 이미지를 숫자로 바꾸어 소통

■ 픽셀이란?



예: Super-VGA 디스플레이, 800 x 600 pixels

흑백사진을 숫자들로 바꾸자

- 사진을 수평으로 스캔하자

각 픽셀마다 밝기에 따라 0~255 사이의 숫자 할당 (검은 색은 0, 흰색은 255)

→ 숫자들의 나열, 즉 수열을 얻는다.

(예: 2,37,51,3,132,0,5,...)

- 이러한 수열을 나중에 밝기에 따라 복원하면 원래의 사진이 된다!
- 여기 나오는 숫자는 십진법 숫자

128	128	128	128	128	255	255
128	0	0	0	128	255	255
128	0	128	0	128	255	128
128	0	0	0	128	255	128
128	128	128	128	128	255	255
255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	0	255	255	255

흑백사진을 디지털 신호로 바꾸자

- 1비트 사진은 사진 픽셀의 밝기를 흑(0)과 백(1)만으로 표현

→ 1비트 숫자의 수열,

예: 1, 0, 0, 1, 1, ...

- 5비트 사진은 사진 픽셀의 밝기를 $2^5=32$ 가지로 표현

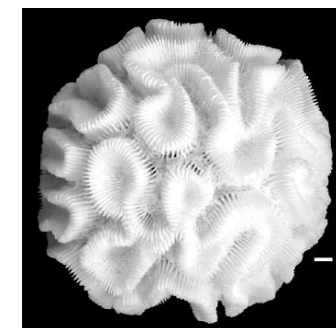
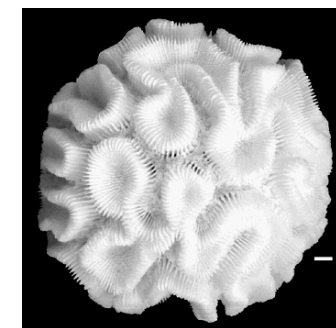
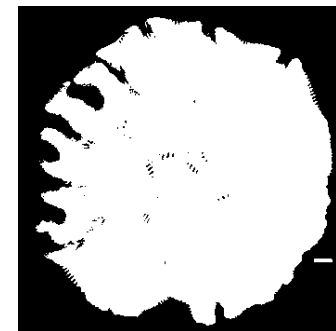
→ 5비트 숫자의 수열,

예: 10011, 01001, 00001, 10001, 11001, ...

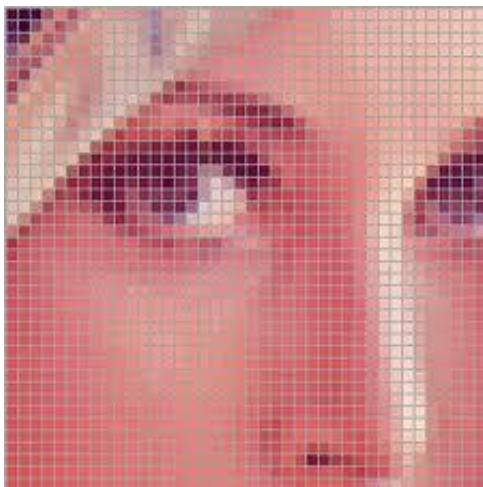
- 8비트 사진은 사진 픽셀의 밝기를 $2^8=256$ 가지로 표현

→ 8비트 숫자의 수열,

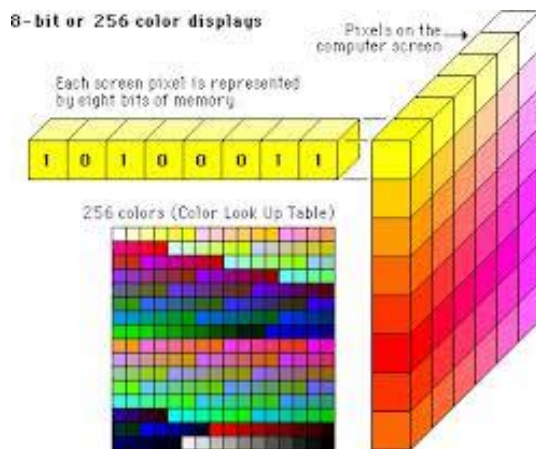
예: 10011001, 01001010, 00001110, 10001100, ...



컬러사진을 디지털 신호로 바꾸자



- 각 픽셀은 특별한 컬러
- 각 컬러는 빨강(R), 녹색(G), 파랑(B)을 적당히 배합해서 만들수 있다 → RGB 3요소
- 따라서, 각 픽셀에는 3개의 십진수 숫자가 할당된다
- 2진법으로 변환 → 디지털 신호
- 흑백에 비해서 3배 더 많은 신호전송 필요



동영상 전송은?

- 매 초당 정지영상 여러 개를 연속적으로 택해서 각 정지화면을 전송
- 초당 프레임 수, 즉 프레임 레이트는, fps(frame per second)라고 줄여서 말한다.
- NTSC에서는 초당 29.97 프레임, PAL과 SECAM에서는 초당 25 프레임을 사용
- 영화 필름은 보통 초당 24 프레임을 사용
- 움직이는 프레임이 자연스럽게 우리 눈에 들어오게 하려면 적어도 초당 15 프레임이 필요

인공지능과 빅데이터의 시대정신

빅데이터의 부상

- 인간 삶의 전 영역에서 방대한 데이터가 창출됨
 - ✓ "지난 2년 간 세계 휴대폰을 통해 창출된 데이터는 인류의 2천년 역사에서 창출된 데이터 총량과 비슷" - 2011년 메킨지 보고
- 방대한 데이터는 숫자의 나열에 불과. 그 속에 숨겨진 뜻을 이해하고 소통할 수 있는 능력이 일자리가 요구하는 주요 소양이 될 것
 - ✓ "수학적 이해도를 가진 데이터 분석가와 방대한 데이터에 의해 만들어지는 복잡한 상품을 이해하고 일반인의 눈높이에서 설명할 수 있는 전문 세일즈 요원 필요" - 2016년 다보스포럼 미래일자리보고서

빅데이터의 시대정신

- 영웅이 이끄는 시대에서 참여민주주의 시대로의 변화

- 빅데이터 시대의 도래는 단지 기술적 진보가 아닌 훨씬 더 큰 함의
- 방대한 데이터에서 의미를 읽어내는 수학적 방식의 진보는 엉뚱하게도 사회적 변혁을 이끌어내는 중
- 사회 구성원들의 다수 견해가 변화를 이끌면서, 대중은 계도의 대상이 아니라 시대를 이끄는 주체가 됨 **(제2의 구텐베르크?)**
- 계몽주의의 그림자가 드디어 걷히는 중

엘리트주의와 직접민주주의의 갈등



고대 아테네의
아크로폴리스

누구나 자신의 의견을 밝힐
권리를 가진다는
직접민주주의를 상징

엘리트주의와 직접민주주의의 갈등

- **소크라테스**: 직접민주주의가 궤변과 혼란을 방치함을 간파하고, 지적 소양을 가진 소수가 통치해야 한다고 주장. 민주주의자들이 권력을 잡았을 때 독을 마실 것을 선고 받음
- **플라톤**: 철인 왕은 20세에서 30세까지 산술, 평면기하학, 입체기하학, 천문학, 화성학을 교육받아야 한다는 철인정치 주장. 아카데미를 창립하고 철학과 기하학 연구를 하면서 엘리트들을 길러냄.
- **아리스토텔레스**: 플라톤의 제자로 정복왕 알렉산더 대왕의 스승이 됨
- **현대**: 인구가 늘면서 불가능해진 직접민주주의를 대의민주주의가 대체. 엘리트의 역할을 토대로 할 수 밖에 없는 구조

패션산업의 예



ZARA

- 인스턴트 패션과 소량다종 생산의 효율성으로 세계적 의류기업으로 성장
- 창업자 아만시오 오르테가는 다년간 Forbes 세계 부자 순위 1위 에 다년간 올랐음

Before:

엘리트 디자이너의 통찰과 영감으로 주도한 시즌이 시작되기 전에 유명 디자이너가 유행할 옷의 디자인을 제시하고 대량생산

After:

빅데이터의 활용으로 보통 사람들의 기호와 바람을 파악하고, 여러 디자이너의 집단적 작업으로 신속하게 제품을 출시
전지전능한 지도자의 방향제시 대신 소비자가 방향을 제시하는 것
→ 패션의 직접민주주의 구현

공중 보건을 개념을 바꾼

데이터 사이언스

Florence Nightingale (1820~1910)

- 영국왕립통계학회 최초의 여성회원
- 미국통계학회 명예회원





1854년, 크림 전쟁에 참전하다

Crimean War (1853~1856)

- 영국, 프랑스, 오토만제국 연합군이 러시아와 종교 및 영토 관련 이유로 흑해 지역에서 싸운 전쟁

- 연합군의 승리로 종전

- 총 150만명이 참전하여 80만명 사망

- 영국군은 20만명이 참전하여 21,097명 사망.

**왜 전쟁터에서
수많은 젊은이들이
죽어야 하나?**

- 1854년, 플로렌스 나이팅게일의 질문 -

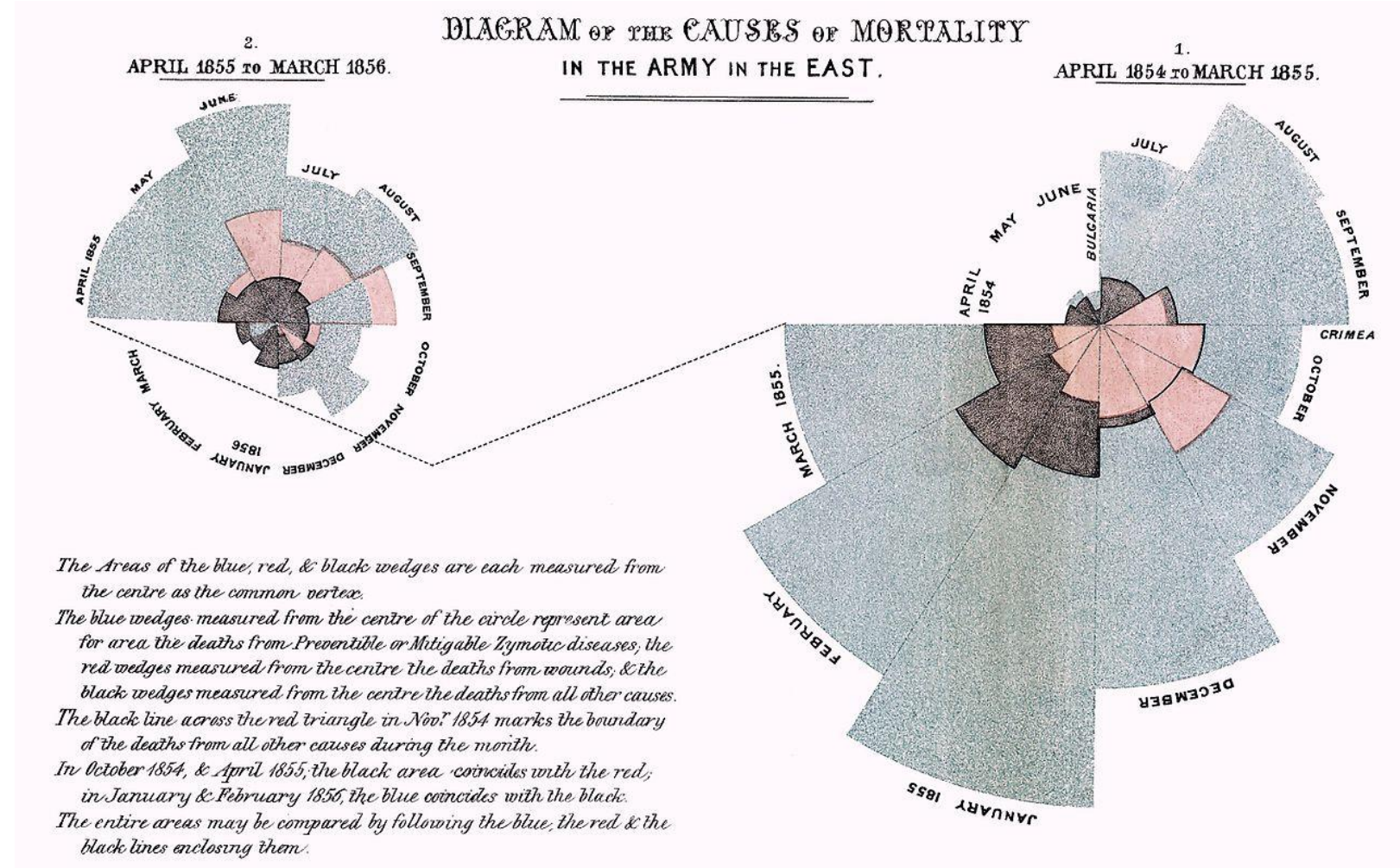
- 사망자 수를 포함한 각종 통계 데이터는 제대로 수집되지도 않았고 관리 되지도 않고 있었음
- 사망의 원인도 중구난방으로 기록되고 있었고
- 통계 작성자에 따라 서로 다른 방식으로 통계를 모으고 보관하는 혼돈의 상황

나이팅게일은 각 군 병원들이
질병 및 사망 데이터를 통일된
방식으로 기록하도록
획기적으로 시스템을 개선

개선된 방식으로 수집된 데이터는 참혹한 상황을 드러내고

- Notes affecting the health, efficiency and hospital administration of the British Army' 보고서에 사용된 나이팅게일 Rose Diagram (1858)

2,755명 작전 중 사망
2,019명 상처
후유증으로 사망
16,323명 각종 병으로
사망



1857년 구성된 '육군 보건을
위한 왕립위원회'는 크림
전쟁에서의 높은 사망률을
규명하기 위한 조사
과정에서 나이팅게일에게
의견을 요청

이에 따라 나이팅게일이
제출한 보고서는 향후
영국군의 병원 관리
체계에 심대한 영향을
미침

- 나이팅게일의 통계학에 대한 개념은 형이상학적이고 종교적인 것에 가까웠으며 사회과학이나 윤리학도 모두 실제로는 통계 과학이라고 믿었다
- 신학의 진정한 기능은 character of God을 드러내는 것인데, 통계학은 세상에 숨어 있는 법칙을 데이터를 통해서 찾아내고 character of God을 드러낸다는 관점을 가졌다
- 나이팅게일은 연구자들이 데이터를 통해서 다음과 같은 질문에 답해주길 바랐다
 - ✓ 의무교육을 20년 동안 시행해서 무엇이 바뀌었는가?
 - ✓ 도심으로의 이주가 출생률이나 건강에 어떤 영향을 주는가?

Quotes:

- ✓ 정부 각료들은 대학 교육을 받지만 통계 교육은 못 받는다
- ✓ 의원들은 법을 만들지만 자신들이 무슨 일을 했는지 모른다.
- ✓ 전쟁성은 세계 최고의 통계 데이터를 가지고 있으면서도 그걸 가지고 무엇을 할지 모른다
- ✓ 통치자들은 통계적 사실을 이용할 줄 알아야 한다

데이터는

통념에

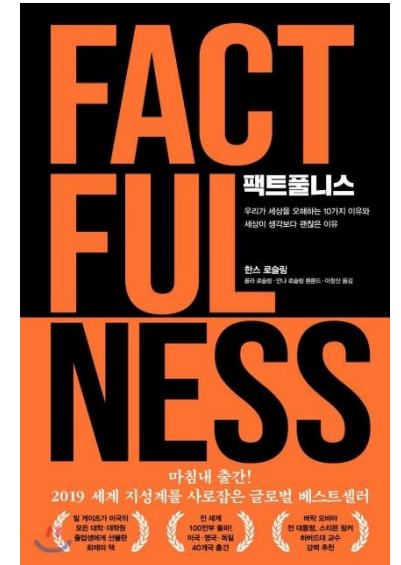
반하기도 한다

* Chemophobia(가습기 살균제 공포 등)의 사례

1. 예방접종 거부 학부모...

2. 1950년대 살충제 DDT의 치명적 위험에 대한 각성으로 세계적 환경운동이 탄생하고, 많은 국가에서 DDT 사용이 금지됨

→ 2002년 미국 질병통제센터(CDC)와 2006년 세계보건기구(WHO)의 최종보고서: **DDT는 인간에게 '미약하게 해로운' 물질이며, 많은 상황에서 건강에 해로운 점보다는 이로운 점이 많다**



What Nightingale tells us:

문제의 원인과 답은

(과장된 소문과 개인적 신념이 아닌)

데이터에서 찾아야